

2次不等式（重解・虚数解） 類題集

＊左辺を平方完成するか、判別式 D の符号を調べて、グラフと x 軸の位置関係から解を求めよう。

【1】 同じ式について、不等号を変えて解け。

(1) $x^2 - 10x + 25 > 0$

(2) $x^2 - 10x + 25 \geq 0$

(3) $x^2 - 10x + 25 < 0$

(4) $x^2 - 10x + 25 \leq 0$

【2】 同じ式について、不等号を変えて解け。

(1) $x^2 + 12x + 36 \geq 0$

(2) $x^2 + 12x + 36 \leq 0$

(3) $x^2 + 12x + 36 > 0$

(4) $x^2 + 12x + 36 < 0$

【3】 次の2次不等式を解け。

$$x^2 - 2x + 1 > 0$$

【4】 次の2次不等式を解け。

$$x^2 + 10x + 25 \leq 0$$

【5】 次の2次不等式を解け。(判別式を使う形)

(1) $x^2 + 4x + 6 > 0$

(2) $x^2 + 8x + 18 < 0$

【6】 次の2次不等式を解け。(判別式を使う形)

(1) $x^2 - 6x + 11 \geq 0$

(2) $x^2 - 4x + 6 \leq 0$

【7】 〔発展〕 次の条件を満たす定数の値の範囲を求めよ。

ヒント：すべての実数 x で2次式 $x^2 + \triangle x + \square \geq 0$ (または > 0) が成り立つのは、判別式 $D \leq 0$ (グラフが x 軸と共有点をもたないか接する) のときだった。

(1) すべての実数 x について、2次不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 \geq 0$ が成り立つように、定数 a の値の範囲を定めよ。

(2) すべての実数 x について、2次不等式 $x^2 + kx + 9 > 0$ が成り立つように、定数 k の値の範囲を定めよ。

2次不等式（重解・虚数解） 類題集 <解答>

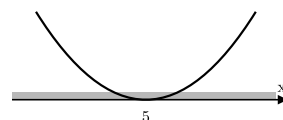
【1】 $(x-5)^2$ 型

$x^2-10x+25 = (x-5)^2$ と変形できるから、 $y = x^2-10x+25$ のグラフは $x = 5$ で x 軸と接している。

(1) $x^2-10x+25 > 0$

グラフから、 $x = 5$ に対して $y = 0$ であり、 $x = 5$ 以外のすべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は 5 以外のすべての実数



(2) $x^2-10x+25 \geq 0$

グラフから、すべての x の値に対して $y \geq 0$ である。

よって、求める解は すべての実数



(3) $x^2-10x+25 < 0$

グラフから、 $y < 0$ となる x はない。

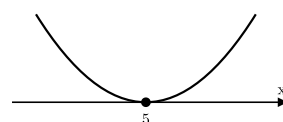
よって、求める解は 解はない



(4) $x^2-10x+25 \leq 0$

グラフから、 $y \leq 0$ となるのは $x = 5$ のときだけである。

よって、求める解は $x = 5$



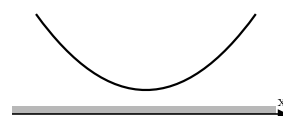
【2】 $(x+6)^2$ 型

$x^2+12x+36 = (x+6)^2$ と変形できるから、 $y = x^2+12x+36$ のグラフは $x = -6$ で x 軸と接している。

(1) $x^2+12x+36 \geq 0$

グラフから、すべての x の値に対して $y \geq 0$ である。

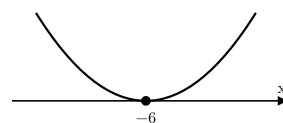
よって、求める解は すべての実数



(2) $x^2+12x+36 \leq 0$

グラフから、 $y \leq 0$ となるのは $x = -6$ のときだけである。

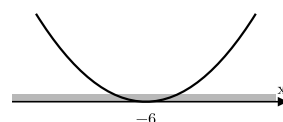
よって、求める解は $x = -6$



(3) $x^2+12x+36 > 0$

グラフから、 $x = -6$ に対して $y = 0$ であり、 $x = -6$ 以外のすべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は -6 以外のすべての実数



(4) $x^2+12x+36 < 0$

グラフから、 $y < 0$ となる x はない。

よって、求める解は 解はない



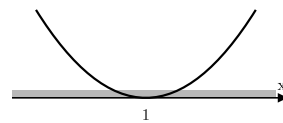
【3】

$$x^2 - 2x + 1 > 0$$

$x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ と変形できるから、 $y = x^2 - 2x + 1$ のグラフは $x = 1$ で x 軸と接している。

グラフから、 $x = 1$ に対して $y = 0$ であり、 $x = 1$ 以外のすべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は $x = 1$ 以外のすべての実数



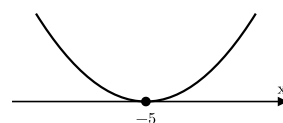
【4】

$$x^2 + 10x + 25 \leq 0$$

$x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$ と変形できるから、 $y = x^2 + 10x + 25$ のグラフは $x = -5$ で x 軸と接している。

グラフから、 $y \leq 0$ となるのは $x = -5$ のときだけである。

よって、求める解は $x = -5$



【5】 判別式を使う形

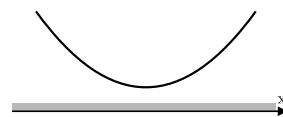
(1) $x^2 + 4x + 6 > 0$

2次方程式 $x^2 + 4x + 6 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = -8 < 0$$

であるから、グラフは x 軸と共有点をもたない。グラフから、すべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は すべての実数



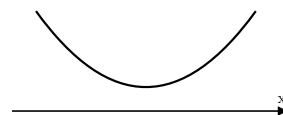
(2) $x^2 + 8x + 18 < 0$

2次方程式 $x^2 + 8x + 18 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 = -8 < 0$$

であるから、グラフは x 軸と共有点をもたない。グラフから、すべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は 解はない



【6】 判別式を使う形

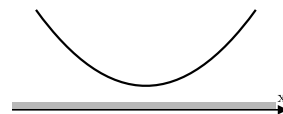
(1) $x^2 - 6x + 11 \geq 0$

2次方程式 $x^2 - 6x + 11 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 11 = -8 < 0$$

であるから、グラフは x 軸と共有点をもたない。グラフから、すべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は すべての実数



(2) $x^2 - 4x + 6 \leq 0$

2次方程式 $x^2 - 4x + 6 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = -8 < 0$$

であるから、グラフは x 軸と共有点をもたない。グラフから、すべての x の値に対して $y > 0$ である。

よって、求める解は 解はない



【7】 発展：常に成り立つ条件

- (1) すべての実数 x で $x^2 - 2ax + a + 2 \geq 0$ が成り立つのは、2次方程式 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ の判別式を D として $D \leq 0$ のとき

$$D = (-2a)^2 - 4(a + 2) = 4a^2 - 4a - 8$$

$$D \leq 0 \text{ より } 4a^2 - 4a - 8 \leq 0 \text{ すなわち } a^2 - a - 2 \leq 0$$

$$(a - 2)(a + 1) \leq 0 \text{ より } -1 \leq a \leq 2$$

よって、求める a の値の範囲は $-1 \leq a \leq 2$

- (2) すべての実数 x で $x^2 + kx + 9 > 0$ が成り立つのは、2次方程式 $x^2 + kx + 9 = 0$ の判別式を D として $D < 0$ のとき

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = k^2 - 36$$

$$D < 0 \text{ より } k^2 - 36 < 0 \text{ すなわち } (k - 6)(k + 6) < 0$$

よって、求める k の値の範囲は $-6 < k < 6$